CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH; MÃ SỐ: 7480101

TT	TÊN HỌC PHẦN	Mã học phần	SỐ TÍN CHỈ	GIẢNG TRÊN LỚP		Thiết kế môn học	Bài tập lớn	THỰC HÀNH		TỰ HỌC	Học phần trước/ tiên quyết
				Lý thuyết	Thảo luận Bài tập			Thí nghiệm	Thực hành		
I	**CỬ NHÂN: KHOA HỌC MÁY TÍNH**										
	HỌC KỲ 1										
1	Triết học Mác-Lê nin	PS0.001.3	3	32	26					60	
2	Giáo dục thể chất F1	PE0.001.1	1	12					18	30	
3	Giải tích 1	BS0.001.2	2	24	12					45	
4	Đại số tuyến tính	BS0.101.3	3	30	30					90	
5	Vật lý	BS0.201.3	3	30	15			15		90	
6	Nhập môn ngành CNTT	IT1.001.3	3	30	15				15	60	
7	Tin học đại cương	IT0.004.2	2	15	15				15	45	
8	Kinh tế chính trị Mác-Lê nin	PS0.002.2	2	21	18					42	
	Cộng		**19**								
	HỌC KỲ 2										
9	Giáo dục QP-AN F1	DE0.001.3	3	37	8					74	
10	Giáo dục QP-AN F2	DE0.002.2	2	22	8					44	
11	Giáo dục QP-AN F3	DE0.003.1	1	14					16	30	
12	Giáo dục QP-AN F4	DE0.004.2	2	4					56	10	
13	Chủ nghĩa xã hội khoa học	PS0.003.2	2	21	18					42	
14	Giải tích số	IT1.150.2	2	15	15				15	60	3,4
15	Giáo dục thể chất F2	PE0.002.1	1						30	30	
16	Giải tích 2	BS0.002.2	2	24	12					48	
17	Xác suất thống kê	BS0.105.3	3	30	15				15	90	
18	Kỹ thuật lập trình	IT1.103.3	3	30	15		10		15	90	7
	Cộng		**21**								
	HỌC KỲ 3										
19	Giáo dục thể chất F3	PE0.003.1	1						30	30	
20	Tư tưởng Hồ Chí Minh	PS0.005.2	2	21	18					42	
21	Toán rời rạc	IT1.105.3	3	30	30					90	
22	Nguyên lý hệ điều hành	IT1.112.3	3	30	30					90	
23	Kiến trúc và tổ chức máy tính	IT1.107.3	3	30	15				15	60	
24	Lập trình hướng đối tượng	IT1.108.3	3	30	15		10		15	60	18

TT	TÊN HỌC PHẦN	Mã học phần	SỐ TÍN CHỈ	GIẢNG TRÊN LỚP		Thiết kế môn học	Bài tập lớn	THỰC HÀNH		TỰ HỌC	Học phần trước/ tiên quyết
				Lý thuyết	Thảo luận Bài tập			Thí nghiệm	Thực hành		
25	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	IT1.109.3	3	30	15		10		15	60	18
	Cộng		**18**								
	HỌC KỲ 4										
26	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	PS0.004.2	2	21	18					42	
27	Giáo dục thể chất F4	PE0.004.1	1						30	30	
28	Chọn 1 trong 3 học phần		4								
	a-Tiếng Anh B1	BS0.601.4		45	30					90	
	b-Tiếng Pháp B1	BS0.701.4		45	30					90	
	c- Tiếng Nga B1										
29	Cơ sở dữ liệu	IT1.110.3	3	30	30		10			90	
30	Phân tích thiết kế thuật toán	IT1.111.3	3	30	15				15	90	25
31	Mạng máy tính	IT1.115.3	3	30	30					90	
32	Công nghệ Java	IT1.113.3	3	30	15		10		15	90	
	Cộng		**19**								
	HỌC KỲ 5										
33	Ngoại ngữ chuyên ngành		3								
	a-Tiếng Anh Chuyên ngành CNTT	BS0.602.3		30	30					90	
	b-Tiếng Pháp Chuyên ngành CNTT	BS0.702.3		30	30					90	
34	Các phương pháp tối ưu	IT1.238.3	3	30	15				15	90	
35	An toàn và bảo mật thông tin	IT1.222.3	3	30	15				15	90	
36	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	IT1.221.3	3	30	15				15	60	
38	Thuật toán và ứng dụng	IT1.118.2	2	15	15				15	90	30
39	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	IT1.301.3	3	30	15				15	90	29
	Cộng		**17**								
	HỌC KỲ 6										
40	Kiến trúc các hệ thống thông tin	IT1.302.3	3	30	15		10		15	90	
41	Trí tuệ nhân tạo	IT1.220.3	3	30	15				15	90	
42	Học máy cơ bản	IT1.237.3	3	30	15				15	90	3,4
43	Công nghệ phần mềm	IT1.225.3	3	30	15		10		15	90	
44	Chọn 1 trong 2 học phần		3								

TT	TÊN HỌC PHẦN	Mã học phần	SỐ TÍN CHỈ	GIẢNG TRÊN LỚP		Thiết kế môn học	Bài tập lớn	THỰC HÀNH		TỰ HỌC	Học phần trước/ tiên quyết
				Lý thuyết	Thảo luận Bài tập			Thí nghiệm	Thực hành		
	a-Lập trình Web	IT1.217.3		30	15		10		15	90	
	b-Lập trình thiết bị di động	IT1.219.3		30	15		10		15	90	
45	Chọn 1 trong 2 học phần		3								
	a- Phát triển ứng dụng dApp	IT1.303.3		30	15		10		15	90	
	b- Lập trình API	IT1.226.3		30	15		10		15	90	
	Cộng		**18**								
	HỌC KỲ 7										
46	**Chọn 1 trong 2 học phần**		3								
	a- Đặc tả phần mềm	IT1.229.3		30	15				15	90	
	b- Khai phá dữ liệu	IT1.231.3		30	15				15	90	
47	**Chọn 1 trong 2 học phần**		3								
	a- Đảm bảo chất lượng phần mềm	IT1.304.3		30	15				15	90	
	b- Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên	IT1.240.3		30	15				15	90	
48	**Chọn 1 trong 2 học phần**		3								
	a- Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn	IT1.305.3		30	15				15	90	
	b- Thị giác máy tính	IT1.653.3		30	15				15	90	
49	**Chọn 1 trong 2 học phần**		3								
	a- Hệ cơ sở tri thức	IT1.307.3		30	15				15	90	
	b- Học sâu và ứng dụng	IT1.645.3		30	15		10		15	90	
50	**Project 1**	IT1.241.3	3	15					60	45	
	Cộng		**15**								
	HỌC KỲ 8										
51	Thực tập tốt nghiệp Cử nhân	IT1.242.3	3						90	90	
52	Đồ án tốt nghiệp Cử nhân	IT1.243.10	10						300	300	
	Cộng		**13**								
	Tổng số tín chỉ Cử nhân		**140**								